Desarrollo Página Web: Integración con JavaScript

Tienda de Ropa Élite · Trabajo Práctico

En esta etapa se le dio vida a la tienda de ropa Élite. Hasta ahora las páginas mostraban productos fijos escritos a mano; con JavaScript, ahora los productos se leen desde un archivo de datos, se pueden filtrar, agregar al carrito y comprar siguiendo un recorrido completo: inicio, catálogo, producto, carrito, envío, pago y confirmación.

La idea fue que comprar sea simple y que el sitio avise cuando algo falta o está mal cargado, sin cambiar el diseño ni el estilo trabajados en las etapas anteriores.

1. Organización de carpetas y archivos

Para mantener el proyecto ordenado, el código se separó según su función:

- **src**: carpeta principal del sitio.
  - **Páginas**: index.html, catalogo_hombre.html, catalogo_mujer.html, producto.html, carrito.html, checkout_envio.html, checkout_pago.html y checkout_confirmacion.html.
  - **datos**: dos archivos con la información de la tienda. productos.json guarda los productos, el costo de envío y los productos recomendados; provincias.json guarda la lista de provincias del formulario.
  - **recursos**: todo lo que usan las páginas.
    - **estilo**: el archivo style.css.
    - **imagenes**: el logo y las fotos de los productos.
    - **js**: el código JavaScript, dividido en dos carpetas.
      - **modulos**: herramientas compartidas que usan varias páginas (guardar el carrito, armar las tarjetas, validar formularios, calcular totales, etc.).
      - **paginas**: un archivo por cada página, que solo coordina lo que esa página necesita.

De esta forma, si hay que cambiar cómo se calcula un total, se toca un solo archivo y el cambio se refleja en todo el sitio.

2. Cómo se organizó el código

Cada archivo tiene una única tarea, con un comentario al inicio que explica cuál es:

- **Datos**: se encarga de pedir los productos y las provincias al archivo de datos.

- **Almacén**: guarda en el navegador el carrito, los datos de envío y el pedido, para que no se pierdan al cambiar de página.
- **Cálculos**: suma los productos, agrega el envío y obtiene el total.
- **Componentes y dibujo**: arman y muestran en pantalla las tarjetas de producto, los ítems del carrito y los resúmenes de compra.
- **Formularios**: revisa lo que la persona escribe y muestra los mensajes de error.
- **Cantidad**: controla los botones de más y menos y evita cantidades inválidas.
- **Común**: mantiene actualizado el numerito del carrito en el menú de todas las páginas.

Las páginas reutilizan estas herramientas. Por ejemplo, el mismo código sirve para el catálogo de hombre y el de mujer, y el mismo resumen de compra aparece en el carrito, el envío, el pago y la confirmación.

3. Qué se hizo en cada punto del trabajo

3.1 Eventos (acciones de la persona)

El sitio responde cuando la persona hace algo:

- Al elegir un filtro, escribir en el buscador o cambiar el orden, la lista de productos se actualiza al instante.
- El botón “Limpiar filtros” vuelve todo a su estado inicial.
- El botón “Añadir al carrito” agrega la prenda y avisa con un mensaje breve (“Agregado”).
- En el carrito, los botones + y − cambian la cantidad y “Quitar” elimina el producto.
- En la ficha de producto, al tocar una miniatura la foto principal se cambia.
- En los formularios, los campos se revisan al salir de ellos y el error desaparece apenas se corrige.
- El número de tarjeta y el vencimiento se van acomodando solos mientras se escriben.
- Los datos de tarjeta aparecen solo si se elige pagar con tarjeta.

3.2 Construcción de los datos (JSON)

- Los productos se cargaron en un archivo de datos con nombre, descripción, precio, categoría, color, talles, imagen y fecha. Ahora hay 20 productos para poder probar bien los filtros.
- Al confirmar la compra se arma el pedido con los datos del cliente, el método de pago, los productos y los totales.
- Por seguridad, nunca se guarda el número completo de la tarjeta ni el código de seguridad: solo los últimos cuatro dígitos.

3.3 Pedido de datos (fetch)

- Las páginas piden los productos y las provincias al archivo de datos cuando se abren.
- Si algo falla, se muestra un mensaje claro en lugar de una pantalla vacía, explicando cómo abrir el sitio correctamente.

3.4 Mostrar los datos en pantalla

Todo lo que se ve se arma a partir de los datos, no está escrito a mano en el HTML:

- Los productos destacados de la página de inicio.
- Los catálogos de hombre y de mujer.
- La ficha de cada producto, que se abre según el producto elegido.
- El carrito, con sus subtotales y el total.
- Los resúmenes de compra del envío, el pago y la confirmación.

3.5 Validación de los formularios

Para evitar errores al comprar, cada campo tiene una regla simple y un mensaje claro:

- **Envío**: nombre y apellido con al menos dos letras; correo con formato válido; teléfono opcional, pero si se completa debe tener sentido; dirección, ciudad y provincia obligatorias; código postal con formato argentino.
- **Pago con tarjeta**: nombre del titular, número de 13 a 19 dígitos, vencimiento con formato MM/AA y que no esté vencida, y código de seguridad de 3 o 4 dígitos.
- Si se elige transferencia o efectivo, no se pide nada de la tarjeta.
- Si hay errores, el cursor va directamente al primer campo que hay que corregir.
- Las cantidades siempre quedan entre 1 y 99, aunque alguien escriba un valor incorrecto.

3.6 Organización de recursos en carpetas

Datos, imágenes, estilos y código tienen cada uno su carpeta, y dentro del código se separa lo compartido de lo propio de cada página.

3.7 Modularización del código

El código está dividido en piezas pequeñas, cada una con una única tarea y reutilizada en varias páginas, en lugar de un único archivo largo y repetido.

4. El recorrido de compra

1. **Inicio**: se ven los productos destacados.

2. **Catálogo**: se elige hombre o mujer y se busca, filtra u ordena.
3. **Producto**: se hace clic en la imagen o en el nombre de una prenda para entrar a su descripción, y ahí se elige talle y cantidad.
4. **Carrito**: se revisan los productos, se cambian las cantidades y se ve el total.
5. **Envío**: se completan los datos personales y la dirección.
6. **Pago**: se elige cómo pagar y se confirma la compra.
7. **Confirmación**: aparece el número de pedido y el resumen de lo comprado.

Un indicador de pasos (Envío, Pago, Confirmación) muestra en qué parte del proceso está la persona. Si alguien entra a un paso sin tener nada que comprar, el sitio lo lleva de vuelta al carrito o al inicio.

5. Cambios con respecto a la propuesta

Durante el desarrollo se hicieron ajustes para que el sitio sea más completo y fácil de usar:

- **Carrito real**: el archivo carrito.html original era en realidad la ficha de producto. Esa vista pasó a producto.html y se creó un carrito verdadero, que arranca vacío y se llena con lo que la persona agrega.
- **Compra completa**: se sumaron las tres pantallas del proceso de compra (envío, pago y confirmación), que no estaban en la propuesta, con un indicador de pasos. Ya no quedan botones sin destino.
- **Entrar al producto con un clic**: en las tarjetas de los catálogos y de la página de inicio, tanto la imagen como el nombre del producto llevan a su descripción. Antes los botones “Ver producto” llevaban al catálogo.
- **Filtros que funcionan**: talle y color eran casillas sin función; ahora son listas desplegables que se completan solas con los datos reales. Además se agregaron un buscador por texto, un filtro por categoría, un botón para limpiar los filtros y un aviso con la cantidad de productos encontrados.
- **Orden por precio**: pasó a ordenar de mayor a menor o al revés.
- **Contador en el menú**: el enlace “Carrito” muestra cuántas unidades hay agregadas.
- **Menú que se ajusta**: en la ficha de un producto, el menú marca la sección correcta (Hombre o Mujer) según la prenda.
- **Más productos**: el catálogo pasó a tener 20 prendas, con nuevas categorías como buzos, vestidos y faldas.
- **Mensajes claros**: se agregaron avisos de carga, de error y mensajes por cada campo de los formularios.
- **Formulario web**: el formulario de envío y pago cumple la función de formulario de pedido pedida en la consigna.

- **Seguridad**: no se guardan los datos sensibles de la tarjeta.

Lo que se mantuvo igual: el diseño, los colores, la tipografía, la estructura de páginas del sitio y el recorrido general inicio, catálogo, producto, carrito y confirmación definido en la propuesta.